가천대(의한약), 삼육대(약학) 실전모의논술 2회
답안 및 해설 수학

1. 일반 정보 [의예1]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	수학 Ⅰ
	핵심개념 및 용어	지수함수, 치환, 이차부등식
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

$a>1$인 실수 a에 대하여 함수 $f(x)$를 $f(x)=|a^{2x}-12a^{x}+20|$이라 하자. $\frac{1}{2}\le x\le 1$인 모든 실수 x에 대하여 $f(x)\ge 7$이 성립하도록 하는 a의 값 중 자연수를 작은 수부터 크기순으로 모두 나열하면 a_1, a_2, a_3, …이다. $a_1+a_2+a_3$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[15점]

3. 출제 의도

지수함수의 성질과 치환을 이용하여 주어진 구간에서 부등식이 항상 성립할 조건을 구하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능특강(수학Ⅰ)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	34 (Level 3 2번)

5. 문항 해설

$a^{x}=t$로 놓으면 $a>1$이므로 $\frac{1}{2}\le x\le 1$일 때 t의 값의 범위는 $\sqrt{a}\le t\le a$이고

$$f(x)=|t^{2}-12t+20|$$

이다. $h(t)=t^{2}-12t+20$이라 하면 $|h(t)|\ge 7$은 $h(t)\ge 7$ 또는 $h(t)\le -7$과 같다.

$h(t)\ge 7$, 즉 $t^{2}-12t+13\ge 0$에서 $t\le 6-\sqrt{23}$ 또는 $t\ge 6+\sqrt{23}$이고,

$h(t)\le -7$, 즉 $t^{2}-12t+27=(t-3)(t-9)\le 0$에서 $3\le t\le 9$이다.

따라서 구간 $[\sqrt{a},\ a]$ 전체가 세 구간 $t\le 6-\sqrt{23}$, $3\le t\le 9$, $t\ge 6+\sqrt{23}$ 중 하나에 포함되어야 한다.

(i) $a\le 6-\sqrt{23}$일 때, $6-\sqrt{23}<2$이므로 이를 만족시키는 자연수 a는 없다.

(ii) $3\le \sqrt{a}$이고 $a\le 9$일 때, $a\ge 9$이고 $a\le 9$이므로 $a=9$이다.

(iii) $\sqrt{a}\ge 6+\sqrt{23}$일 때, $a\ge (6+\sqrt{23})^{2}=59+12\sqrt{23}=59+\sqrt{3312}$이다.

$57^{2}=3249<3312<3364=58^{2}$이므로 $116<59+\sqrt{3312}<117$이고, 자연수 a는 $a\ge 117$이다.

그러므로 조건을 만족시키는 자연수 a는 9, 117, 118, …이고 $a_1=9$, $a_2=117$, $a_3=118$이다.

따라서 $a_1 + a_2 + a_3 = 9 + 117 + 118 = 244$이다.

1. 일반 정보 [의예2]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	수학 Ⅰ
	핵심개념 및 용어	사인법칙, 코사인법칙, 삼각형의 넓이
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

$\overline{AC}=3\overline{BC}$인 삼각형 ABC에서 선분 AC를 2:1로 내분하는 점을 M이라 하자.

$$\overline{BM}=2,\quad \sin(\angle BCA):\sin(\angle ABM)=2\sqrt{6}:3$$

일 때, 삼각형 ABC의 넓이를 구하는 과정을 서술하시오.

[20점]

3. 출제 의도

이등변삼각형의 성질과 사인법칙, 코사인법칙을 이용하여 삼각형의 변의 길이와 넓이 구하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능특강(수학Ⅰ)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	66 (Level 3 2번)

5. 문항 해설

$\overline{BC}=a$, $\angle BCA=\gamma$라 하면 $\overline{AC}=3a$이고 $\overline{AM}:\overline{MC}=2:1$이므로 $\overline{MC}=a$, $\overline{AM}=2a$이다.

삼각형 MBC는 $\overline{CB}=\overline{CM}=a$인 이등변삼각형이므로

$$\angle CMB=90^\circ-\frac{\gamma}{2},\quad \overline{BM}=2a\sin\frac{\gamma}{2}=2$$

이고, $a\sin\frac{\gamma}{2}=1$이다.

또 $\angle AMB=180^\circ-\angle CMB=90^\circ+\frac{\gamma}{2}$이므로 $\sin(\angle AMB)=\cos\frac{\gamma}{2}$이다.

삼각형 ABM에서 사인법칙에 의하여 $\frac{\overline{AM}}{\sin(\angle ABM)}=\frac{\overline{AB}}{\sin(\angle AMB)}$이므로

$$\sin(\angle ABM)=\frac{2a\cos\frac{\gamma}{2}}{\overline{AB}}$$

이다. 따라서

$$\frac{\sin\gamma}{\sin(\angle ABM)}=\frac{2\sin\frac{\gamma}{2}\cos\frac{\gamma}{2}\times\overline{AB}}{2a\cos\frac{\gamma}{2}}=\frac{\overline{AB}\sin\frac{\gamma}{2}}{a}=\frac{\overline{AB}}{a^2}$$

이고 이 값이 $\frac{2\sqrt{6}}{3}$이므로 $\overline{AB}=\frac{2\sqrt{6}}{3}a^2$이다.

한편 삼각형 ABC에서 코사인법칙과 $\cos\gamma=1-2\sin^2\frac{\gamma}{2}$에 의하여

$$\overline{AB}^2=a^2+9a^2-6a^2\cos\gamma=4a^2+12a^2\sin^2\frac{\gamma}{2}=4a^2+12$$

이다. 따라서 $\frac{8}{3}a^4=4a^2+12$, 즉 $2a^4-3a^2-9=(2a^2+3)(a^2-3)=0$이고 $a^2=3$이다.

이때 $\sin^2\frac{\gamma}{2}=\frac{1}{3}$이므로 $\cos\gamma=1-\frac{2}{3}=\frac{1}{3}$, $\sin\gamma=\frac{2\sqrt{2}}{3}$이다.

그러므로 삼각형 ABC의 넓이는

$$\frac{1}{2}\times a\times 3a\times\sin\gamma=\frac{3}{2}\times 3\times\frac{2\sqrt{2}}{3}=3\sqrt{2}$$

이다.

1. 일반 정보 [의예3]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	수학 Ⅰ
	핵심개념 및 용어	등차수열, 정수 조건, 인수분해
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

모든 항이 정수이고

$$a_3a_5+45=0$$

을 만족시키는 모든 등차수열 $\{a_n\}$에 대하여 $|a_1|$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M+m$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[15점]

3. 출제 의도

등차수열의 일반항을 이용하여 식을 세우고, 정수 조건을 이용하여 가능한 경우를 모두 구하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능특강(수학Ⅰ)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	82 (Level 3 1번)

5. 문항 해설

등차수열 $\{a_n\}$의 공차를 d라 하고 $a_4=c$라 하면 모든 항이 정수이므로 c, d는 정수이다.

$a_3=c-d$, $a_5=c+d$이므로 $(c-d)(c+d)+45=0$, 즉

$$(d-c)(d+c)=45$$

이다. $p=d-c$, $q=d+c$라 하면 p, q는 $pq=45$인 정수이고 $c=\frac{q-p}{2}$, $d=\frac{p+q}{2}$이다. (p, q가 모두 홀수이므로 c, d는 정수이다.)

이때

$$a_1=c-3d=\frac{q-p}{2}-\frac{3(p+q)}{2}=-2p-q$$

이므로 $|a_1|=|2p+q|$이다.

$pq=45$인 정수 p, q는 부호가 같고, $(p,\ q)$와 $(-p,\ -q)$에서 $|a_1|$의 값이 같으므로 $p>0$인 경우만 조사하면 $(p,\ q)=(1,\ 45)$, $(3,\ 15)$, $(5,\ 9)$, $(9,\ 5)$, $(15,\ 3)$, $(45,\ 1)$일 때 $|a_1|=|2p+q|$의 값은 각각

$$47,\quad 21,\quad 19,\quad 23,\quad 33,\quad 91$$

이다. 따라서 $M=91$, $m=19$이고 $M+m=110$이다.

(예를 들어 $(p,\ q)=(45,\ 1)$이면 $d=23$, $c=-22$이고 $a_3=-45$, $a_5=1$로 조건을 만족시킨다.)

1. 일반 정보 [의예4]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	수학 Ⅱ
	핵심개념 및 용어	함수의 극한, 미정계수의 결정, 다항함수의 인수
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$에 대하여

$$\left\{a \left| \lim_{x \to a} \frac{f(x)+3x+2}{f(x)+x} = 2 \right.\right\} = \{-1,\ 3\}$$

일 때, $f(4)$의 값을 구하는 과정을 서술하시오. (단, a는 실수이다.)

[20점]

3. 출제 의도

분모가 0이 되는 경우와 그렇지 않은 경우로 나누어 함수의 극한값이 존재할 조건을 해석하고 다항함수 결정하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능특강(수학Ⅱ)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	16 (Level 3 2번)

5. 문항 해설

$h(x) = f(x) - x - 2$라 하면 $h(x)$는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이고

$$f(x)+x = h(x)+2(x+1),\quad f(x)+3x+2 = h(x)+4(x+1)$$

이다. 주어진 집합을 A라 하자.

(i) $f(a)+a \neq 0$일 때, 극한값은 $\dfrac{f(a)+3a+2}{f(a)+a}$이고 이 값이 2인 것은 $f(a)+3a+2 = 2f(a)+2a$, 즉 $h(a)=0$일 때이다.

(ii) $f(a)+a=0$일 때, (분모)$\to$0이므로 극한값이 존재하려면 (분자)$\to$0이어야 한다. 이때 $f(a)+3a+2 = 2a+2 = 0$에서 $a=-1$이다. 즉 $a \neq -1$이면 $a \notin A$이다.

$-1 \in A$이므로 $h(-1)=0$이다. ((i)의 경우라 해도 $h(-1)=0$이 되어 $f(-1)+(-1)=0$이므로 (ii)의 경우이다.)

따라서 $h(x) = (x+1)k(x)$ ($k(x)$는 최고차항의 계수가 1인 이차함수)로 놓으면

$$\lim_{x \to -1} \frac{(x+1)k(x)+4(x+1)}{(x+1)k(x)+2(x+1)} = \lim_{x \to -1} \frac{k(x)+4}{k(x)+2}$$

이다. $k(-1)=-2$이면 극한값이 존재하지 않으므로 $k(-1) \neq -2$이고, $\dfrac{k(-1)+4}{k(-1)+2}=2$에서 $k(-1)=0$이다.

그러므로 $h(x)=(x+1)^2(x-c)$ (c는 상수)이다. (i), (ii)에 의하여 A는 -1과 $h(x)=0$의 -1이 아닌 실근으로 이루어지므로 $A=\{-1,\ 3\}$에서 $c=3$이다.

따라서 $f(x)=(x+1)^2(x-3)+x+2$이고

$$f(4)=25\times1+6=31$$

이다.

1. 일반 정보 [의예5]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	수학 Ⅱ
	핵심개념 및 용어	정적분으로 정의된 함수, 극값, 정적분의 계산
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 방정식 $f(x)=0$의 실근은 1, 3뿐이다.

(나) $\int_1^3 f(x)dx < 0$

함수 $g(x)=\int_1^x f(t)dt$의 극솟값이 -16일 때, $g(4)$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[20점]

3. 출제 의도

삼차함수의 근의 조건과 정적분의 부호로 함수를 결정하고, 정적분으로 정의된 함수의 극값 구하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능특강(수학Ⅱ)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	86 (Level 3 1번)

5. 문항 해설

(가)에서 삼차방정식 $f(x)=0$의 서로 다른 실근이 1, 3뿐이므로 둘 중 하나는 중근이고, 양수 k에 대하여

$$f(x)=k(x-1)^2(x-3) \text{ 또는 } f(x)=k(x-1)(x-3)^2$$

이다. $f(x)=k(x-1)(x-3)^2$이면 $1<x<3$에서 $f(x)>0$이므로 $\int_1^3 f(x)dx>0$이 되어 (나)를 만족시키지 않는다.

따라서 $f(x)=k(x-1)^2(x-3)$이다.

$g'(x)=f(x)$이고 $f(x)$의 부호는 $x<3$ $(x\neq 1)$에서 음, $x>3$에서 양이므로 $g(x)$는 $x=3$에서만 극소이다.

$x-1=u$로 치환하면

$$g(3)=k\int_0^2 u^2(u-2)du=k\left[\frac{u^4}{4}-\frac{2}{3}u^3\right]_0^2=k\left(4-\frac{16}{3}\right)=-\frac{4}{3}k$$

이고, $-\frac{4}{3}k=-16$에서 $k=12$이다. 그러므로

$$g(4)=12\int_0^3 u^2(u-2)du=12\left(\frac{81}{4}-18\right)=12\times\frac{9}{4}=27$$

이다.

1. 일반 정보 [의예6]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	미적분
	핵심개념 및 용어	수열의 극한, 무리식의 극한, 극소
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

두 양의 상수 a, b와 자연수 n에 대하여 양의 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$를

$$f(x)=x^4+anx^3-bnx^2$$

이라 하자. 곡선 $y=f(x)$는 $x=\alpha_n$일 때 x축과 만나고, 함수 $f(x)$는 $x=\beta_n$에서 극소이다. $\lim_{n\to\infty}\alpha_n=18$일 때, $\lim_{n\to\infty}\beta_n$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[15점]

3. 출제 의도

이차방정식의 근을 수열로 나타내고, 분자의 유리화를 이용하여 수열의 극한값 구하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능특강(미적분)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	12 (Level 3 1번)

5. 문항 해설

$x>0$에서 $f(x)=x^2(x^2+anx-bn)$이고, 이차방정식 $x^2+anx-bn=0$은 두 근의 곱이 $-bn<0$이므로 양수인 근이 오직 하나이다. 따라서

$$\alpha_n=\frac{-an+\sqrt{a^2n^2+4bn}}{2}=\frac{2bn}{an+\sqrt{a^2n^2+4bn}}=\frac{2b}{a+\sqrt{a^2+\frac{4b}{n}}}$$

이고 $\lim_{n\to\infty}\alpha_n=\frac{2b}{2a}=\frac{b}{a}$이므로 $\frac{b}{a}=18$이다.

$f'(x)=4x^3+3anx^2-2bnx=x(4x^2+3anx-2bn)$이고, $4x^2+3anx-2bn=0$도 양수인 근이 오직 하나이며 그 근의 좌우에서 $f'(x)$의 부호가 음에서 양으로 바뀌므로 그 근이 β_n이다.

$$\beta_n=\frac{-3an+\sqrt{9a^2n^2+32bn}}{8}=\frac{4b}{3a+\sqrt{9a^2+\frac{32b}{n}}}$$

따라서 $\lim_{n\to\infty}\beta_n=\frac{4b}{6a}=\frac{2}{3}\times\frac{b}{a}=\frac{2}{3}\times18=12$이다.

1. 일반 정보 [의예7]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	미적분
	핵심개념 및 용어	함수의 연속, 로그함수와 삼각함수의 극한
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$의 값을 구하는 과정을 서술하시오. (단, a, b는 상수이다.)

(가) 모든 실수 x에 대하여 $(x-1)^2 f(x) = x\ln(x^2-2x+2) + a\cos\pi x + b$이다.
(나) $f(1) = \pi^2 f(0)$

[20점]

3. 출제 의도

연속함수의 성질과 로그함수, 삼각함수의 극한을 이용하여 미정계수와 함숫값 구하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능특강(미적분)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	38 (Level 3 2번)

5. 문항 해설

(가)에 $x=1$을 대입하면 $0 = \ln 1 + a\cos\pi + b = -a + b$이므로 $b = a$이다. 따라서 $x \neq 1$일 때

$$f(x) = \frac{x\ln\{1+(x-1)^2\} + a(1+\cos\pi x)}{(x-1)^2}$$

이고, $f(x)$는 $x=1$에서 연속이므로 $f(1)$은 이 식의 $x \to 1$일 때의 극한값이다.

$(x-1)^2 = s$라 하면 $x \to 1$일 때 $s \to 0+$이므로 $\lim_{x\to 1} \frac{x\ln\{1+(x-1)^2\}}{(x-1)^2} = 1 \times \lim_{s\to 0+} \frac{\ln(1+s)}{s} = 1$이다.

또 $x-1=h$라 하면 $1+\cos\pi x = 1+\cos(\pi+\pi h) = 1-\cos\pi h$이므로

$$\lim_{x\to 1} \frac{1+\cos\pi x}{(x-1)^2} = \lim_{h\to 0} \frac{1-\cos\pi h}{h^2} = \lim_{h\to 0} \frac{2\sin^2\frac{\pi h}{2}}{h^2} = \frac{\pi^2}{2}$$

이다. 따라서 $f(1) = 1 + \frac{\pi^2}{2}a$이다.

한편 (가)에 $x=0$을 대입하면 $f(0) = 0 + a + b = 2a$이다.

(나)에서 $1 + \frac{\pi^2}{2}a = 2\pi^2 a$이므로 $a = \frac{2}{3\pi^2}$이고

$$f(1)=1+\frac{\pi^2}{2}\times\frac{2}{3\pi^2}=\frac{4}{3}$$

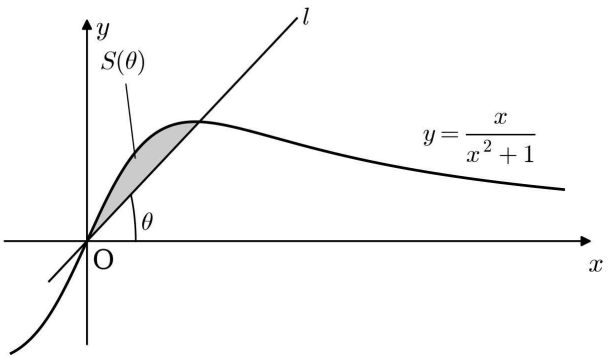
이다.

1. 일반 정보 [의예8]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	미적분
	핵심개념 및 용어	정적분과 넓이, 삼각함수의 미분
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

그림과 같이 원점을 지나고 제1사분면에서 곡선 $y=\frac{x}{x^2+1}$과 만나는 직선 l이 있다. 직선 l이 x축의 양의 방향과 이루는 예각의 크기를 θ라 하고, 곡선 $y=\frac{x}{x^2+1}$과 직선 l로 둘러싸인 부분의 넓이를 $S(\theta)$라 하자. $S'\left(\frac{\pi}{6}\right)$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.



[25점]

3. 출제 의도

곡선과 직선으로 둘러싸인 부분의 넓이를 정적분으로 나타내고, 이를 각의 크기에 대한 함수로 보아 미분하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능특강(미적분)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	102 (Level 3 1번)

5. 문항 해설

$m=\tan\theta$라 하면 직선 l의 방정식은 $y=mx$이다. $\frac{x}{x^2+1}=mx$에서 $x=0$ 또는 $x^2+1=\frac{1}{m}$이므로, 제1사분면에서 만나려면 $0<m<1$이고 교점의 x좌표는

$$x_0=\sqrt{\frac{1}{m}-1}$$

이다. $0 \le x \le x_0$에서 $\dfrac{x}{x^2+1} \ge mx$이므로

$$S(\theta) = \int_0^{x_0} \left(\frac{x}{x^2+1} - mx \right) dx = \left[\frac{1}{2} \ln (x^2+1) - \frac{m}{2} x^2 \right]_0^{x_0} = \frac{1}{2} \ln (x_0^2+1) - \frac{m}{2} x_0^2$$

이다. $x_0^2 + 1 = \dfrac{1}{m}$, $x_0^2 = \dfrac{1}{m} - 1$을 대입하면

$$S(\theta) = -\frac{1}{2} \ln m - \frac{1}{2} + \frac{m}{2} = \frac{1}{2} (\tan\theta - \ln \tan\theta - 1)$$

이다. $(\tan\theta)' = \dfrac{1}{\cos^2\theta}$이므로

$$S'(\theta) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\cos^2\theta} - \frac{1}{\tan\theta \cos^2\theta} \right) = \frac{1}{2\cos^2\theta} \left(1 - \frac{1}{\tan\theta} \right)$$

이다. $\theta = \dfrac{\pi}{6}$일 때 $\tan\theta = \dfrac{1}{\sqrt{3}}$ $(0 < m < 1$을 만족시킨다), $\cos^2\theta = \dfrac{3}{4}$이므로

$$S'\left(\frac{\pi}{6} \right) = \frac{2}{3} (1 - \sqrt{3})$$

이다.